河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段工程大溢井隧道“12•3”塌方事故调查报告

2018年12月3日03时许，河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段工程大溢井隧道（位于惠城区河南岸辖区，行业主管部门为惠州市交通运输局）左线进口端Z1K88+074.7桩位处发生一起危石塌方，导致两名作业工人被砸中受伤，经送医院抢救后，最终造成一人死亡，一人受伤的事故。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安全监管局主要领导立即带领有关人员赶赴现场，查看事故现场、了解事故情况，并当即下达了暂时停工指令，要求施工单位全面排查安全隐患，严防类似事故再次发生。河南岸街道办事处有关负责人也迅速赶赴现场，积极配合事故处置工作，并要求企业妥善处理好善后有关工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段工程大溢井隧道“12·3”塌方事故调查组，事故调查组由区政府办公室副主任贺浩宇任组长，区安全监管局局长彭德军、市交通运输局高级工程师徐文光、区安全监管局执法监察大队大队长王宇亮任副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安监局、区总工会、河南街道等单位派员组成。事故调查组还邀请了两名专家，参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查看现场、调查取证、专家论证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

大溢井隧道工程基本情况：大溢井隧道为分离式隧道（Ⅴ级围岩段为小净距），左洞全长里程625m，起止桩号：Z1K87+943~Z1K88+568，中心桩号Z1K88+255.5；右洞全长里程638m，起止桩号：K87+935~K88+573，中心桩号：K88+254。隧道建筑界限：按设计行车速度100km/h的双向六车道高速公路，建筑界限总宽度14.75m,其中左侧检修道宽0.75m，左侧侧向宽度0.5m，侧向余宽0.25m, 行车道宽3.75m×3，右侧向宽1m，检修道宽1m，总高5m。隧道内轮廓为三圆心曲边墙结构，衬砌净高8m，净宽15.49m，路面净宽13m，开挖面积平均160㎡左右（Ⅳ级156㎡、Ⅴ级165㎡），复合式衬砌结构。大溢井隧道工程自2018年3月开工建设，预计竣工日期2019年9月，目前左线隧道施工至Z1K88+074.7桩位处。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

2018年12月3日凌晨1:30时左右，纵凯劳务公司大溢井隧道劳务负责人韩某安安排支护班组一行7人，在现场带班负责人王某锋的带领下，来到大溢井隧道左洞内Z1K88+074.7桩位处，进行人工排险和立钢架作业，至凌晨3时许，负责现场管理的值班员柏某兵发现拱顶有危石塌方掉落的危险，便通知现场工人立即撤出作业区域，工人付某孩、李某锋二人在队伍的最后方，二人想在撤出前取回私人物品（水杯），便返回至工作面，在取水杯的过程中，拱顶突然有约0.5 m^3的石块塌方，掉落的石块砸中付某孩的胸部，滚落的石块击中稍远处的李某锋腿部，现场工人发现发生事故后，立即通知有关负责人并自行组织救援，将付某孩和李某锋二人救出，韩某安驾车将二人送往医院抢救，最终付某海因抢救无效于上午8时许宣告死亡，李某锋腿部受伤在医院继续接受治疗。

（二）死者情况（一死一伤）

死者：付某孩，男，住址：河南省叶县。

伤者：李某锋，男，住址：河南省叶县

（三）应急处置评估情况

事故发生后，现场工人自行组织了救援，并及时将发生事故的工人送往中信惠州医院抢救。区安全监管局主要领导接到事故报告后，立即带领有关人员赶赴现场，查看事故现场、了解事故情况，并当即下达了暂时停工指令，要求施工单位全面排查安全隐患，严防类似事故再次发生。河南岸街道办事处有关负责人也迅速赶赴现场，积极配合事故处置工作，并要求企业妥善处理好善后有关工作。

（四）善后处理情况

事故发生后，达濠公司与纵凯劳务公司积极协调，主动联系付某孩的家属，并就善后赔偿事宜达成一致，家属已返回原籍。同时，对在事故中受伤的工人李某锋，已妥善安排其住院治疗。

三、工程发包、分包及安全管理情况

（一）施工总承包单位：达濠市政建设有限公司（以下简称达濠公司）。统一社会信用代码：914405121930507595,类型：有限责任公司（法人独资），住所：濠江区赤港红桥城建综合楼七层之二，法定代表人：马裕添，注册资本：人民币壹拾壹亿壹仟捌佰万元，成立日期：1984年12月03日，营业期限：长期，经营范围：可承担各类型市政公用工程的施工；市政行业设计；公路、桥梁、高速路工程，机场跑道、隧道工程的施工；房屋建筑工程、建筑智能化工程等。

该公司取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D144066735），有效期至：2021年04月08日。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包特级：可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级。该公司取得《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字〔2017〕040687延），许可范围：建筑施工，有效期：2017年4月14日至2020年4月14日。

（二）劳务分包单位：惠州市纵凯工程劳务有限公司（以下简称纵凯劳务公司），统一社会信用代码：91441302MA52B27B8E，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：惠州市东平东湖中路47号阳光假日花园H栋59号，法定代表人：吴立道，注册资本：1000万元人民币，成立日期：2018年09月28日，核准日期：2018年09月28日，经营范围：建筑劳务分包；市政工程；隧道工程；公路工程；水电安装工程。

（三）分包协议签订情况：2018年9月30日，达濠公司与纵凯劳务公司签订了《大溢井隧道开挖、初支工程施工分包合同》（合同编号：HHGGS-SD-2018-014）,将隧道开挖、初支施工分包给纵凯劳务公司，具体内容包括：开挖石方、坡面防护、喷射混凝土、沙浆锚杆安装、钢架制作安装、钢筋网制作安装等工程。《合同》约定：承包人（纵凯劳务公司）应遵守工程建设安全生产的法律规定及有关管理规定，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，对由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（四）事故桩位围岩地质特征及施工超前支护情况

1.围岩等级及地质特征：事发桩位围岩等级为Ⅳ级，围岩基本质量指标BQ为279.8，弱风化带饱和抗压强度Rc为21.6，围岩特征：中风化砂岩，属较软岩，岩体比较完整，呈砂质结构，稳定性差，地下水呈点滴状出水。

2.施工工艺及超前支护情况：按照施工组织设计，事发桩位处属Ⅳ级围岩，采用环形开挖预留核心土法开挖，采用三台阶七步开挖法施工工艺，采取拱部超前砂浆锚杆支护，锚杆材料为Φ22砂浆锚杆，按拱部110 °范围布置，单根长4m，环向间距40cm，搭接长度不小于1.0m，外插角12 °。

据实地查勘及询问相关负责人，纵凯劳务公司开挖班组和支护班组，在事发桩位超前锚杆施工时，外插角大于设计要求的12?，拱顶部分区域未进行混凝土初喷，在事故中塌方的危石约0.5m °。

（五）施工总承包、分包单位履行安全生产管理情况

1.达濠公司履行安全生产管理情况：达濠公司大溢井隧道队工程部，建立了安全生产领导小组，配备了两名专职安全管理人员，建立了安全生产责任制，明确了各管理岗位及班组、工人安全生产工作职责，签订了安全生产承诺书；制定了安全生产各类规章制度23项，制定了各岗位安全操作规程；制定了安全生产事故隐患排查治理制度，并对隐患排查治理情况进行记录分析，开展了日常的安全检查和巡查；对爆破等危险作业实行严格的审批制度；制定了施工组织设计及专项施工方案，对施工作业进行了风险评估；安全生产投入有制度和资金保障；制定了安全生产教育培训制度和年度计划，对包括劳务分包单位工人在内的所有工人开展了安全生产“三级”教育和日常安全教育，施工作业前对工人进行了安全技术交底。

达濠公司大溢井隧道队工程部对发生事故的付某孩、李某锋二人开展了安全生产“三级”教育，与二人签订了《安全生产承诺书》明确安全生产责任，并签署了《风险告知书》明确告知施工作业过程中的安全风险，对二人进行了作

业前的安全技术交底，明确安全作业有关要求和规定。

2.纵凯劳务公司履行安全生产管理职责：纵凯劳务公司未建立本单位安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和岗位操作规程，未制定本单位安全生产教育培训制度和计划，未对本单位从业人员进行安全生产教育培训。对负责施工的隧道开挖、初支施工，未按施工总承包单位编制的施工组织设计和专项施工方案施工，施工现场安全管理不到位，隐患排查不彻底，对本公司工人安全教育培训缺失，工人安全意识淡薄。

四、事故原因分析

（一）直接原因

支护工人付某孩、李某锋，自身安全意识淡薄，在接到撤离指令后，未及时撤离危险区域，被突然塌方的石块砸中，后经送医院抢救，最终造成付某孩死亡、李某锋受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.纵凯劳务公司未依法履行企业安全生产主体责任，安全生产管理依赖施工总承包单位，未建立本单位安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和岗位操作规程，未制定本单位安全生产教育培训制度和计划，未对本单位从业人员进行安全生产教育培训。在进行现场施工作业时，未严格按照工程施工组织设计要求施工，超前锚杆实际打入外插角偏大未及时修正，拱顶部分区域未进行混凝土初喷便急于立钢架支护，导致石块掉落时，未起到应有的防护作用；未落实事故隐患排查治理工作，在作业前安全检查和人工排险不彻底，导致事故隐患存在。

2.纵凯劳务公司主要负责人吴某道未依法履行安全生产管理职责，未建立本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度，未组织制定本单位安全生产教育培训制度，对施工现场工人管理不到位，工人安全意识淡薄，未及时消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经调查，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（2人）

1.付某孩，男，纵凯劳务公司支护工人，付某孩自身安全意识淡薄，在接到撤离指令后，未及时撤离危险区域，被突然塌方的石块砸中，后经送医院抢救无效死亡，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.李某锋，男，纵凯劳务公司支护工人，李某锋自身安全意识淡薄，在接到撤离指令后，未及时撤离危险区域，被突然塌方的石块砸中，造成其腿部受伤，鉴于其已在事故中受伤，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位（1家）

纵凯劳务公司未依法履行企业安全生产主体责任，安全生产管理依赖施工总承包单位，未建立本单位安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和岗位操作规程，未制定本单位安全生产教育培训制度和计划，未对本单位从业人员进行安全生产教育培训，对事故的发生负有责任，建议由惠城区安全监管局依法对纵凯劳务公司作出行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员（2人）

1.吴某道，男，纵凯劳务公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，未建立本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度，未组织制定本单位安全生产教育培训制度，对施工现场工人管理不到位，工人安全意识淡薄，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区安全监管局依法对其作出行政处罚。

2.韩某安，男，47岁，纵凯劳务公司大溢井隧道劳务负责人，在进行现场施工作业时，未严格按工程施工组织设计要求施工，超前锚杆实际打入外插角偏大未及时修正，拱顶部分区域未进行混凝土初喷便急于立钢架支护，导致石块掉落时，未起到应有的防护作用,未落实事故隐患排查治理工作，在作业前安全检查和人工排险不彻底，建议由纵凯劳务公司按照公司规定对其进行处理。

七、事故防范及整改措施

（一）强化企业安全生产主体责任的落实。纵凯劳务公司及各生产经营单位，应严格落实企业安全生产主体责任，严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，建立健全安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度，加强对从业人员的安全生产教育培训。严格按照施工组织设计的施工标准要求施工，加强施工作业现场的安全管理，加大作业前的安全检查和事故隐患排查治理工作，加强工人工作纪律教育和事故案例警示，严防类似事故发生。

（二）加强外包工程安全生产统一协调管理。施工总承包单位应加强劳务分包单位资质审核，将分包单位安全生产管理能力作为工程分包的重要依据，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人，强化对施工现场的统一协调、管理，明确各自安全生产管理职责，加强安全生产检查和督促整改，确保安全。

（三）加强隧道工程施工安全风险管控。施工总承包单位加强隧道工程施工现场的施工管理和安全管理，严格按照国家标准和行业标准以及设计方案、专项施工方案施工程序和标准要求，加强施工现场的监控量测，根据量测数据对施工条件进行安全评价和风险警示并采取相应的安全防护措施，要做好开挖超前防护和事故隐患排查，切实落实好各项安全防护措施，加强安全生产检查和隐患排查治理，及时消除各类安全隐患，杜绝事故的发生。

（四）加大高速公路施工安全监管力度。交通运输主管部门要进一步加大对高速公路建设的施工安全监管工作，加大对危险性较大的分部分项工程的安全监管，发现安全隐患的要立即责令整改，对发现的重大安全隐患，要立即采取停止施工，撤出作业人员等紧急措施，重大事故隐患排除前，不得擅自冒险施工作业，对施工单位违法违规、违反监管指令的行为，要坚决依法处理，有效防范安全事故的发生。

河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段工程大溢井隧道“12·3”塌方事故调查组

2019年1月10日

相关附件：

来源：惠城区安全生产监督管理局　　时间：2019-03-11